

Sine Cosine Algorithm

Una metaheurística basada en funciones trigonométricas



Jesús Muñoz Velasco

Metaheurísticas • Trabajo Final

Curso 2025-2026

Contenido

Introducción

Fundamentos matemáticos

Exploración vs. Explotación

Implementación

Ventajas, limitaciones y aplicaciones

Conclusiones

Sección 1

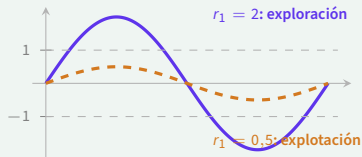
Introducción

¿Qué es el Sine Cosine Algorithm (SCA)?

Origen

Propuesto por **Seyedali Mirjalili** en 2016
Knowledge-Based Systems, vol. 96,
pp. 120–133

Idea central



- ▶ Metaheurística **poblacional** de tipo *math-inspired*
- ▶ Sin inspiración biológica ni física: pura matemática
- ▶ Aprovecha las propiedades geométricas de las funciones **sen** y **cos**
- ▶ Competitivo frente a PSO, GA y GWO en benchmarks estándar

Sección 2

Fundamentos matemáticos

Ecuación de actualización

Regla de movimiento

$$X_j^{t+1} = \begin{cases} X_j^t + r_1 \sin(r_2) |r_3 P_j^t - X_j^t|, & r_4 < \frac{1}{2} \\ X_j^t + r_1 \cos(r_2) |r_3 P_j^t - X_j^t|, & r_4 \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

Definiendo $\phi = r_1 \cdot f(r_2)$ y $|\Delta_j^t| = |r_3 P_j^t - X_j^t|$:

Notación abreviada

$$X_j^{t+1} = X_j^t + \phi \cdot |\Delta_j^t|$$

Param.	Rol
r_1	Amplitud: exploración/explotación
r_2	Ángulo: dirección y signo del paso
r_3	Peso de la distancia al destino
r_4	Selección equiprobable sin/cos

Separación magnitud/dirección

$|\Delta_j^t|$ fija la magnitud (≥ 0)

ϕ fija signo y escala $\Rightarrow$ simetría

Sección 3

Exploración vs. Explotación

¿Qué componente provoca qué?

Componentes exploratorios

- ▶ $r_1 > 1$: posibilita $\phi \notin [-1, 1]$ haciendo que el agente sobrepase el destino
- ▶ $r_3 > 1$: aleja el destino efectivo aumentando $|\Delta_j^t|$
- ▶ $r_2 \in [0, 2\pi]$: cubre todas las direcciones, incluidas las de signo negativo
- ▶ r_4 **aleatorio**: seno y coseno desfasados $\pi/2$ mejoran la isotropía

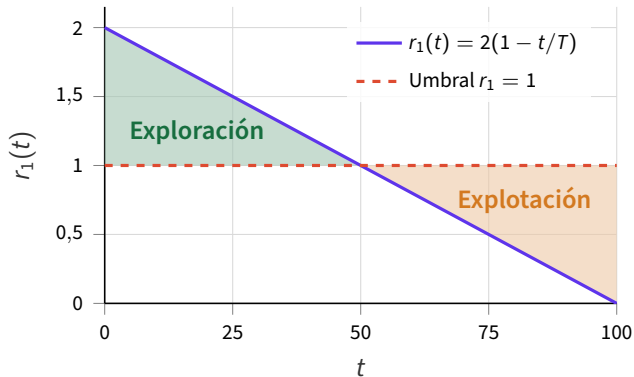
Componentes explotadores

- ▶ $r_1 < 1$: asegura $\phi \in (-1, 1)$ por lo que el agente no sobrepasa P_j^t
- ▶ $r_3 < 1$: acerca el destino efectivo reduciendo $|\Delta_j^t|$
- ▶ **Destino global** P_j^t : único atractor compartido que concentra la población
- ▶ **Decrecimiento de r_1** : garantiza convergencia progresiva

r_1 es el único parámetro **determinista**.

r_2, r_3, r_4 son aleatorios $\Rightarrow$ el balance es **aleatorio pero dirigido**

r_1 : el director del equilibrio



► $r_1(t) = 2\left(1 - \frac{t}{T}\right)$

- $r_1 \geq 1$: exploración (primeras iteraciones)

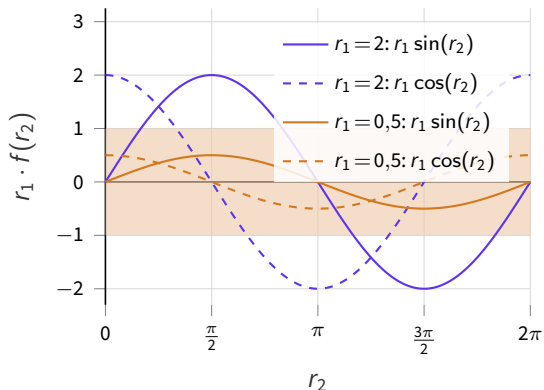
- $r_1 < 1$: explotación (iteraciones tardías)

► División 50/50 nominal con $a = 2$

Umbral efectivo

$$E[|\phi|] = r_1 \cdot \frac{2}{\pi} \Rightarrow \text{transición real en } t^* \approx 0,21 T$$

r_2 : dirección y signo del movimiento

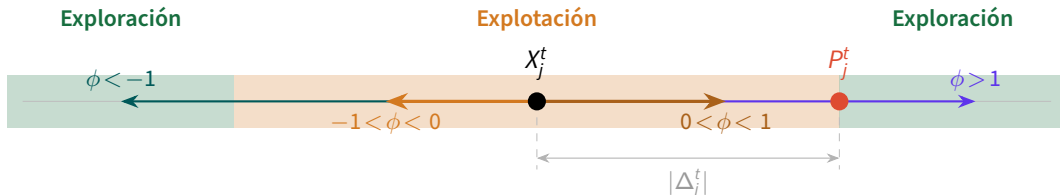


- ▶ $r_2 \sim \mathcal{U}[0, 2\pi]$ determina el **signo** de ϕ
- ▶ $f(r_2) > 0 \Rightarrow$ movimiento *hacia* P_j^t
- ▶ $f(r_2) < 0 \Rightarrow$ movimiento *alejándose* de P_j^t
- ▶ $r_1 = 2$: ϕ sale de $[-1, 1]$
→ exploración frecuente
- ▶ $r_1 = 0,5$: ϕ siempre en $[-1, 1]$
→ explotación pura

Isotropía

sin y cos desfasados $\pi/2$ rad $\Rightarrow$ muestreo de direcciones más uniforme

Cuatro regímenes de movimiento (una dimensión)



ϕ	Régimen
$(0, 1)$	Explot. positiva ●
$(-1, 0)$	Explot. negativa ●
> 1	Explor. positiva ●
< -1	Explor. negativa ●

- ▶ Simetría $\Rightarrow$ **sin sesgo** de dirección
- ▶ Zona de explotación se *estrecha* con r_1
- ▶ Los 4 casos se dan en cada iteración por probabilidad

r_3 y r_4 : modulación secundaria del equilibrio

$r_3 \in [0, 2]$: destino efectivo

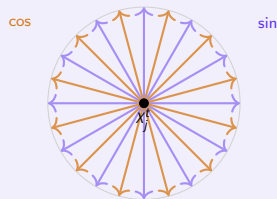
$$|\Delta_j^t| = |r_3 P_j^t - x_j^t|$$

- ▶ $r_3 > 1 \Rightarrow$ aumenta $|\Delta_j^t|$
efecto exploratorio secundario
- ▶ $r_3 < 1 \Rightarrow$ reduce $|\Delta_j^t|$
efecto explotador secundario
- ▶ $r_3 = 1 \Rightarrow$ distancia real

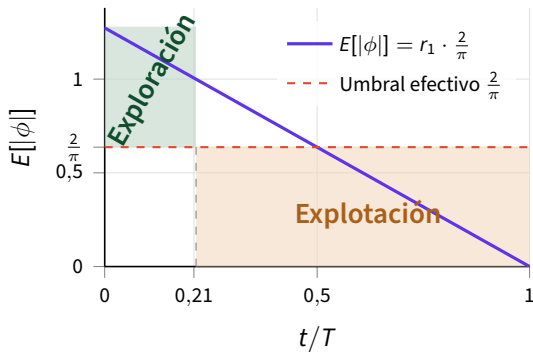
Utilidad: introduce diversidad incluso cuando $r_1 < 1$

$r_4 \in [0, 1]$: selección sin/cos

Probabilidad $\frac{1}{2}$ para cada función, desfasadas $\frac{\pi}{2}$ rad $\Rightarrow$ cobertura más uniforme



Análisis cuantitativo del equilibrio



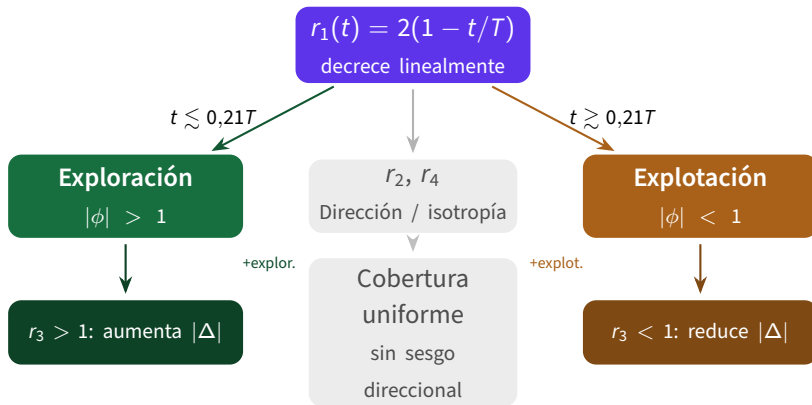
Condición	Efecto
$r_1 = 2$	Exploración máxima
$r_1 = \pi/2$	Umbral efectivo real
$r_1 = 1$	Umbral nominal
$r_1 \rightarrow 0$	Explotación total
$r_3 > 1$	+Exploración (secundario)
$r_3 < 1$	+Explotación (secundario)

Umbral efectivo

$$E[|\phi|] = r_1 \cdot E[|f(r_2)|] = r_1 \cdot \frac{2}{\pi}$$

El factor $2/\pi \approx 0,637$ adelanta la transición real al $\approx 21\%$ de las iteraciones

Síntesis: flujo del equilibrio



Sección 4

Implementación

Pseudocódigo del SCA

(* Parámetros: N (población), T (iteraciones máx.), a=2 *)

Inicializar $X = \{X_1, \dots, X_N\}$ aleatoriamente en $[lb, ub]^d$

Evaluar $f(X_i)$ para cada i ; $P \leftarrow \operatorname{argmin} f(X_i)$; $t \leftarrow 1$

Mientras $t \leq T$ **hacer**

$r1 \leftarrow 2 \cdot (1 - t/T)$ (* Ec. decrecimiento *)

Para cada agente $i = 1$ **hasta** N **hacer**

Para cada dimensión $j = 1$ **hasta** d **hacer**

$r2 \leftarrow U[0, 2\pi]$; $r3 \leftarrow U[0, 2]$; $r4 \leftarrow U[0, 1]$

Si $r4 < 0.5$ **entonces**

$X_i[j] \leftarrow X_i[j] + r1 \cdot \sin(r2) \cdot |r3 \cdot P[j] - X_i[j]|$

Si_no

$X_i[j] \leftarrow X_i[j] + r1 \cdot \cos(r2) \cdot |r3 \cdot P[j] - X_i[j]|$

Fin Si

$X_i[j] \leftarrow \max(lb[j], \min(ub[j], X_i[j]))$ (* clamping *)

Fin Para

Si $f(X_i) < f(P)$ **entonces** $P \leftarrow X_i$ **Fin Si**

Fin Para

$t \leftarrow t + 1$

Fin Mientras

Retornar P (* mejor solución encontrada *)

Complejidad

$\mathcal{O}(N \cdot d)$ por iteración

$N \times T$ evaluaciones totales

Sección 5

Ventajas, limitaciones y aplicaciones

Ventajas e inconvenientes

Ventajas

- ▶ Implementación simple: los únicos parámetros son a , N , T
- ▶ Balance explor./explot. **automático**
- ▶ Competitivo frente a PSO, GA, GWO
- ▶ Bajo coste: $\mathcal{O}(N \cdot d)$ por iteración
- ▶ Fácilmente hibridable (PSO, DE, ABC, ...)

Inconvenientes

- ▶ Convergencia prematura en funciones multimodales
- ▶ Decaimiento lineal de r_1 : no se adapta al paisaje
- ▶ Baja diversidad en iteraciones avanzadas
- ▶ Escasa memoria colectiva (solo P_j^t compartido)
- ▶ Pobre en espacios discretos sin adaptación previa

Aplicaciones reales

Ingeniería eléctrica

Flujo de potencia óptimo (OPF), ubicación de D-STATCOM, planificación hidrotérmica

Aprendizaje automático

Selección de características (SCA binario), ajuste de SVR y redes neuronales

Imagen y diagnóstico médico

Umbralización multinivel en RM/TC, diagnóstico de cáncer de pulmón

Ingeniería mecánica

Perfiles aerodinámicos, engranajes, detección de daños estructurales

Robótica y redes

Trayectorias de AUV, colocación de cámaras y sensores inalámbricos

Variantes destacadas

SCA-PSO, OBSCA, SCA caótico, MO-SCA, SCA binario, EBSCA

Sección 6

Conclusiones

Conclusiones

1. El SCA es un algoritmo basado en matemáticas: sin y cos proveen exploración e isotropía de forma natural
2. r_1 es el **director del equilibrio**: su decrecimiento convierte la búsqueda en un proceso de **enfriamiento implícito**
3. El **umbral efectivo** de transición es $r_1^* = \pi/2$ lo que provoca que la explotación predomine desde $t \approx 0,21 T$
4. r_3 modula secundariamente: introduce **diversidad** incluso durante la explotación.
5. Sus limitaciones (convergencia prematura, escasa memoria colectiva) han motivado una familia rica de **variantes híbridas**
6. Como dicta el teorema *No Free Lunch*: competitivo en funciones continuas suaves, pero no universalmente superior

Sine Cosine Algorithm

Jesús Muñoz Velasco • Metaheurísticas · Curso 2025–2026



“SCA: A Sine Cosine Algorithm for solving optimization problems”

S. Mirjalili, Knowledge-Based Systems, 2016